



GUÍA PRÁCTICA N.º 1

DESCUBRIMIENTO Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Asignatura	Taller IX: Sistema de Cableado Estructurado
Semana	1
Modalidad de trabajo	Grupal: 4 estudiantes por equipo
Duración	4 periodos de 45 minutos (180 minutos)
Capacidad vinculada	Identifica los sistemas del cableado estructurado para diferenciar cada uno de sus elementos.
Resultado de aprendizaje	Construye, en equipo, una explicación inicial y luego técnica del SCE, diferenciando sus espacios y subsistemas a partir de una situación real.

1. Organización del equipo

El trabajo se realiza en equipos estables de cuatro integrantes. Se presenta una sola evidencia por equipo. Los roles deben rotar cada semana para asegurar que todos ejecuten diferentes tareas.

Rol	Función principal	Integrante
Coordinador/a	Organiza tiempos, distribuye tareas y presenta el resultado del equipo.	Espejo Cosme Jorch
Responsable de montaje	Manipula materiales y ejecuta la instalación o terminación principal.	_____
Responsable de pruebas	Realiza verificaciones, registra resultados y propone correcciones.	_____
Responsable de documentación e IA	Completa la guía, registra el uso de IA y verifica que no se presenten datos no comprobados.	_____

2. Organización de la sesión

Bloque	Tiempo	Actividad	Producto parcial
1	45 min	Exploración de ideas previas, problema inicial y explicación docente.	Definición inicial del equipo.
2	45 min	Análisis de una situación real de red y clasificación de espacios/subsistemas.	Tabla de identificación.
3	45 min	Construcción del esquema del SCE y contrastación técnica.	Esquema grupal corregido.
4	45 min	Uso de IA, validación, conclusión y socialización breve.	Guía grupal completa.

3. Situación de aprendizaje

Una institución ha crecido de manera progresiva. Se han instalado computadoras, impresoras, cámaras y puntos de acceso en diferentes ambientes; sin embargo, los cables fueron tendidos sin una organización uniforme. Cuando se mueve un equipo o aparece una falla, resulta difícil identificar qué cable corresponde a cada punto. El equipo debe explicar qué problema existe y cómo un Sistema de Cableado Estructurado ayudaría a organizar la infraestructura.

4. Base técnica mínima

- El Sistema de Cableado Estructurado (SCE) organiza la infraestructura física de telecomunicaciones para facilitar instalación, administración, cambios y crecimiento.
- Área de trabajo (WA): zona donde se utiliza el equipo terminal y se encuentra la salida de telecomunicaciones.
- Cuarto de telecomunicaciones (TR): espacio donde se interconecta el cableado horizontal con el backbone.
- Cuarto de equipos (ER): ambiente que aloja equipos principales de telecomunicaciones.
- Entrada de servicios (EF): punto o espacio por donde ingresan servicios externos.
- Cableado horizontal: enlaza el TR con las áreas de trabajo.
- Backbone o cableado vertical: interconecta cuartos, pisos o edificios.

5. Desarrollo de la práctica

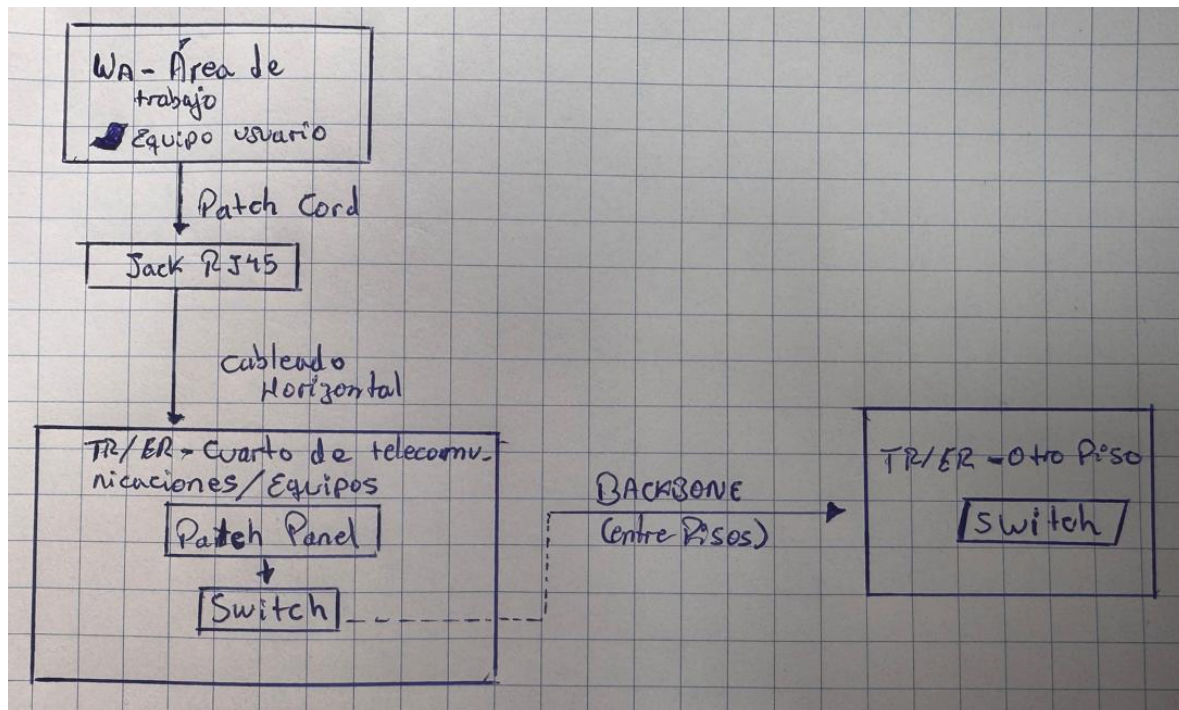
1. Sin consultar Internet ni IA, redacten en 4 a 6 líneas qué entienden por cableado estructurado y qué problema creen que resuelve.

Tengo entendido por cableado estructurado un trabajo organizado de instalación de cables en instituciones, obras, casas, los problemas que puedan resolver con cableado estructurado sería la instalación de manera ordenada de cables, evitando enredaderas o saturaciones y de esa manera evitando inconvenientes en el flujo de información, datos o electricidad, en donde seas instaladas.

2. Analicen el caso propuesto y completen la siguiente clasificación.

Elemento o espacio	Función en el caso	Clasificación
Puesto del usuario	Son puntos en donde se conectarán los equipos que se utilizarán a la red.	Área de trabajo(WA)
Gabinete o rack del piso	Es un espacio donde se organiza y protege los elementos del cableado estructurado.	Cuarto de telecomunicaciones(TR)
Cuarto principal de equipos	Centraliza y administra la infraestructura de comunicación de la institución, en aquí se encuentran los principales elementos de telecomunicaciones.	Cuarto de equipos(ER)
Ingreso del proveedor	Permite el ingreso de los servicios de telecomunicaciones externos a la institución.	Entrada de servicios(EF)
Enlace hacia el puesto	Lleva la señal desde el gabinete hasta el puesto de usuario.	Cableado horizontal
Enlace entre pisos	Interconecta los gabinetes de diferentes pisos permitiendo la comunicación entre ellas.	Cableado vertical

3. Dibujen un esquema simple del recorrido de una conexión desde el equipo del usuario hasta el equipo de red, identificando WA, TR/ER, cableado horizontal y backbone cuando corresponda.



4. Después de la explicación docente, corrijan su definición inicial. Escriban dos ideas que cambiaron o se precisaron.

- a) Es el diseño de instalación de una infraestructura de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos de administración que integra los servicios de voz, datos y video bajo un mismo sistema uniforme.
- b) Se divide en subsistemas modulares (área de trabajo, cableado horizontal, cuartos de telecomunicaciones, backbone, cuarto de equipos e instalación de entrada)

Uso pertinente de IA generativa

Propósito: Contrastar el conocimiento construido por el equipo, no generar la respuesta inicial.

Prompt sugerido para el equipo: "Somos un equipo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Ya definimos un Sistema de Cableado Estructurado e identificamos WA, TR, ER, EF, cableado horizontal y backbone. Explica las diferencias en lenguaje claro y señala tres confusiones frecuentes. No incluyas distancias ni requisitos normativos."

Validación obligatoria: Comparar la respuesta con la explicación docente y la base técnica de esta guía. El equipo debe aceptar solo lo que pueda justificar.

Registro en la guía: Anotar una precisión útil obtenida con IA y una afirmación que el equipo decidió corregir, descartar o dejar pendiente de verificación.

1. Posibles "Precisiones útiles" para anotar

Su equipo debe registrar un acierto o aclaración valiosa. Podrían utilizar:

- **La diferenciación jerárquica vs. física:** La aclaración de que "Horizontal" y "Backbone" definen la jerarquía de la conexión (quién conecta con quién) y no necesariamente la geometría del cable en el espacio (plano vs. vertical).
- **La separación lógica de funciones:** La distinción clara de que la Instalación de Entrada (EF) es la frontera comercial/técnica con el proveedor de internet, mientras que el Cuarto de Equipos (ER) es el núcleo de procesamiento de la red interna, incluso si físicamente el proveedor deja su equipo en el mismo cuarto.

2. Afirmación para corregir, descartar o dejar en verificación

El propósito de su ejercicio es no creerle ciegamente a la IA, sino contrastarlo con su docente. Podrían someter a debate lo siguiente:

- **Verificación terminológica:** Pueden revisar su base teórica (como los estándares ANSI/TIA-568 que probablemente manejen en clase) para verificar si las definiciones gráficas que di ("calles locales" o "autopista principal") encajan exactamente con la terminología formal de su marco teórico.
- **Descarte por alcance del proyecto:** Si el diseño que están trabajando para la universidad es de una escala menor (por ejemplo, un solo piso o laboratorio), podrían decidir *descartar* la regla de que el Backbone conecta múltiples TR, ya que en su caso específico podrían tener un solo TR/ER unificado.

Regla: La IA no sustituye el montaje físico, la medición, la comprobación, el cálculo ni la decisión técnica del equipo. No se deben cargar planos institucionales sensibles ni datos personales.

6. Conclusión grupal

En no más de cinco líneas: ¿por qué una red puede funcionar y, aun así, estar mal organizada desde el punto de vista del cableado estructurado?

Una red funciona simplemente porque los cables logran pasar la señal de un equipo a otro. Sin embargo, sin cableado estructurado, es un "espagueti" sin reglas ni divisiones lógicas. Esto hace que encontrar y reparar cualquier falla sea una pesadilla que toma demasiado tiempo. Además, ese desorden impide agregar nuevos equipos o crecer de forma ordenada. En resumen: hoy conecta, pero mañana será un caos imposible de administrar.

Evidencia única del equipo

El equipo entrega una sola guía completada. No se exige un informe adicional ni registro fotográfico, salvo que el docente lo solicite por una situación específica. La ejecución física será verificada durante la clase.

- Definición inicial y definición corregida.
- Tabla de clasificación completa.
- Esquema del SCE elaborado por el equipo.
- Registro breve de uso y validación de IA.
- Conclusión grupal.

Evaluación

La calificación se obtiene principalmente del producto y desempeño del equipo. La participación individual se verifica en clase mediante el rol asignado; no requiere una entrega separada.

Criterio	Puntaje	Evidencia observable
Comprensión y clasificación del SCE	35	Diferencia correctamente espacios y subsistemas.
Esquema y coherencia técnica	30	Representación ordenada y consistente.
Argumentación y conclusión	20	Explica el problema y la utilidad del SCE.
Uso crítico de IA	10	Contrasta y valida, no copia.
Participación según rol	5	Cumple el rol asignado durante la sesión.

TOTAL	100	Puntaje grupal con verificación individual en aula
--------------	------------	---

Conversión referencial a escala vigesimal: puntaje centesimal / 5.